Тестирование ПО. Урок 1

Введение в тестирования ПО

Raisa Lipatova

nexign

Agenda

1. Что такое тестирование ПО?
2. Цели тестирования
3. Принципы тестирования
4. Уровни тестирования
5. Типы тестирования
6. Методы тестирования
7. Процесс тестирования ПО
8. Методологии разработки ПО

nexign

Что такое тестирование ПО?

- Определение
- Почему важно?

1

Определение тестирования

Тестирование ПО - это процесс исполнения программы или ее компонентов под воздействием определенных условий. Результаты тестирования записываются для дальнейшей оценки программы или ее компонентов и принятия решения о дальнейшей судьбе продукта.

Тестирование ПО - это процесс проверки, программы на предмет соответствия требованиям

Почему тестирование важно?

Безопасность

Удобство

Финансы

Конкурентоспособность

nexign

Цели тестирования

2

Цели тестирования

- Оценить качество сопутствующих документов: требований, дизайна, кода
- Убедиться в покрытии требований
- Убедиться, что продукт завершен и работает как ожидает клиент
- Предотвратить возникновение дефектов у пользователей
- Найти ошибки
- Предоставить клиенту, заказчику информацию о состоянии качества продукта
- Уменьшить риск неадекватного ПО
- Убедиться, что ПО соответствует требованиям государственных и юридических стандартов

Принципы тестирования

3

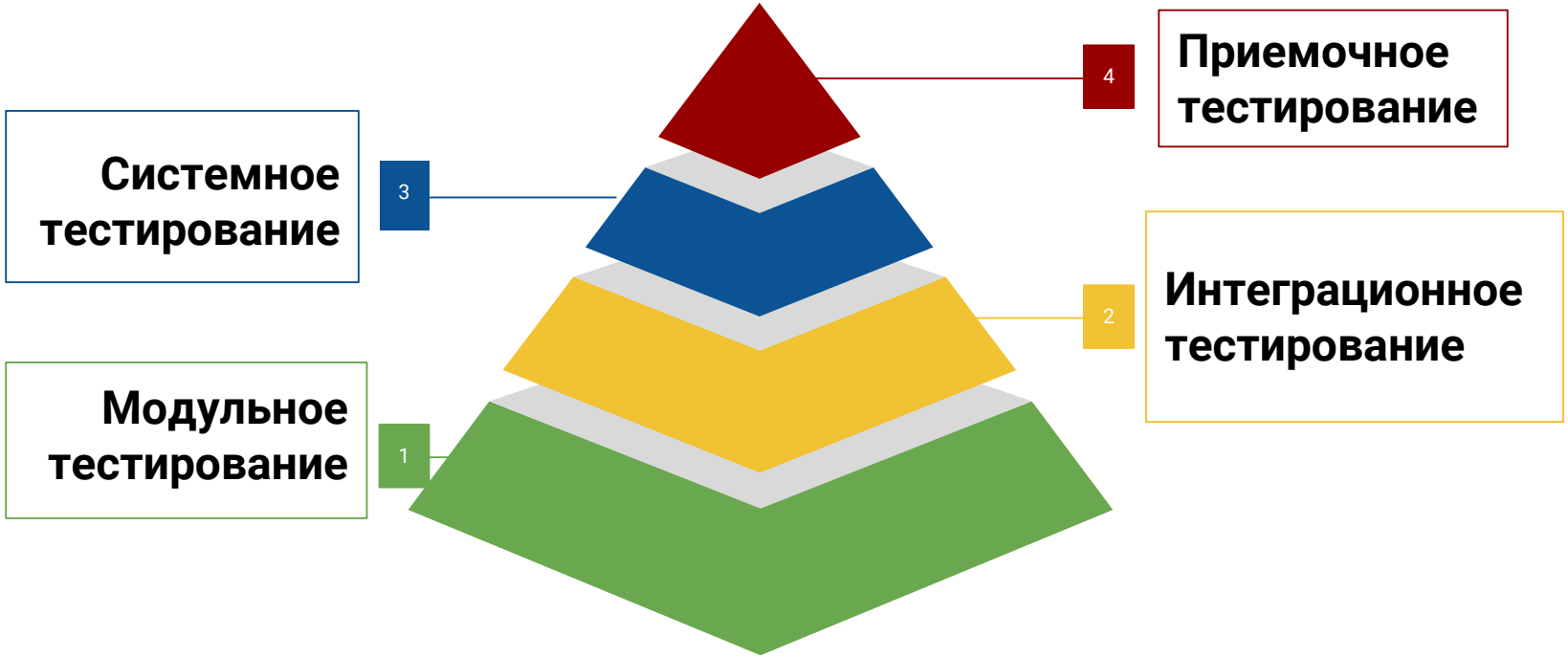
Принципы тестирования

1. Тестирование показывает наличие дефектов, но не их отсутствие
2. Исчерпывающее (exhaustive) тестирование невозможно
3. Тестирование на ранних этапах может сохранить время и ресурсы
4. Дефекты имеют свойство скапливаться (defect clustering)
5. “парадокс пестицидов” или “pesticide paradox”
6. Тестирование контекстно зависимо
7. Нахождение и устранение всех ошибок не гарантирует качество

Уровни тестирования

4

Уровни тестирования (Пирамида тестирования)



nexign

Уровни тестирования

Модульное тестирование (Unit testing)

Unit testing, Модульное тестирование (или Компонентное тестирование) - это тестирование отдельного взятого программного модуля, функции.

- Это самая ранняя стадия тестирования
- Unit тесты это всегда автоматические тесты
- Они могут покрывать отдельные функции, методы в коде или их совокупность
- Часто используют заглушки
- Запускаются при сборке или компиляции программы
- Как правило, пишутся разработчиками

Уровни тестирования

Интеграционное тестирование (Integration testing)

Integration testing, Интеграционное тестирование - это тестирование, в котором программные или аппаратные компоненты собраны воедино для проверки их взаимодействия (определение взято из стандарта IEEE 610.12-1990).

- Может встречаться на разных фазах тестирования. Оно может быть как между компонентами(модулями) внутри одной системы, так и между системами
- Цель интеграционного тестирования протестировать взаимодействие между компонентами (модулями) или системами, их интеграцию друг с другом

Уровни тестирования

Системное тестирование (System testing)

System testing, Системное тестирование - это тестирование, которое проводится на полной, интегрированной системе для оценки соответствия продукта поставленным требованиям. В таком тестировании собраны все части(компоненты) системы вместе.

- Как правило это финальная фаза проверок
- Как правильно содержит много пользовательских сценарий (end-to-end)
- Должно выполняться на окружении близком к реальному окружению заказчика. Это необходимо, чтобы минимизировать риск пропустить ошибки, связанные с окружением

Уровни тестирования

Приемочное тестирование (Acceptance testing)

Acceptance testing, Приемочное тестирование - это формальная проверка, которая позволяет понять заказчику, или любому авторизованному лицу, принимать систему или нет.

- Цель такой проверки убедиться, что она выполняет поставленные цели, требования
- Зачастую такое тестирование выполняется заказчиком на окружении, близком к реальному
- Приёмочное тестирование может встречаться на всех уровнях проверки системы, например, для новой сборки программного обеспечения.

Типы тестирования

5

Типы тестирования. Функциональное тестирование

Функциональное тестирование (Functional testing)

– тестирование функций, которые приложение должно выполнять.

Может быть:

- **Позитивное**, направленное на проверку успешных сценариев, не подразумевающее ошибки пользователя
- **Негативное**, направленное на тестирование ошибок различного рода, которые пользователь может совершить и их обработку системой

nexign

Типы тестирования. Нефункциональное тестирование

Нефункциональное тестирование (Non-Functional testing)

– тестирование всего, что не входит в функциональное тестирование, но является важным показателем качества системы.

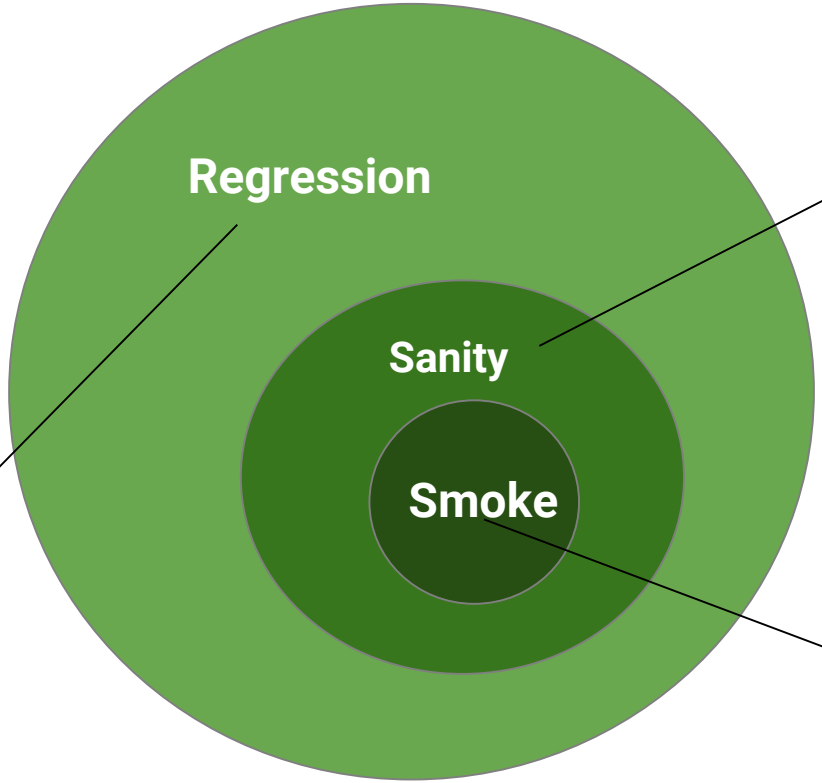
Может быть:

- **Тестирование конфигурации** (Configuration, Maintenance, Supportability testing)
- **Тестирование надежности** (Reliability testing)
- **Тестирование инсталляции** (Installation, Deployment testing)
- **Тестирование безопасности** (Security testing)
- **Тестирование отказоустойчивости** (High Availability, Robustness testing)
- **Тестирование производительность** (Performance, Load, Longevity testing)
- **Стресс-тестирование** (Stress testing)
- **Тестирование удобства использования** (Usability testing)
- **Тестирование соответствия требованиям законодательств** (Compliance testing)

nexign

Типы тестирования

тестирование, направленное на проверку того факта, что в ранее работоспособной функциональности не появились ошибки, вызванные изменениями в приложении или среде его функционирования



проверка базового функционала отдельно взятой подсистемы

проверка ключевой функциональности, неработоспособность которой делает бессмысленным дальнейшее тестирование приложения

nexign

Методы тестирования

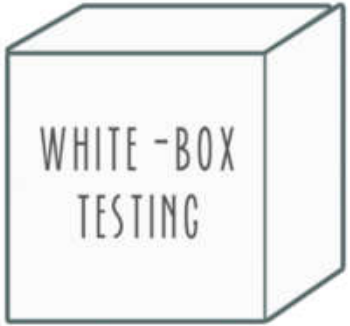
6

Методы тестирования

Метод черного ящика

Когда не знаем как устроена система внутри, проверяем интерфейсы

Метод белого ящика



Когда знаем как устроена система внутри, используем эту информацию для тестирования

Метод серого ящика

Комбинация белого и черного ящиков

nexign

Процесс тестирования ПО

7

Процесс тестирования ПО

1. Планирование и review требований

2. Анализ и проектирование (дизайн)

3. Имплементация и исполнение

4. Завершение. Отчетность

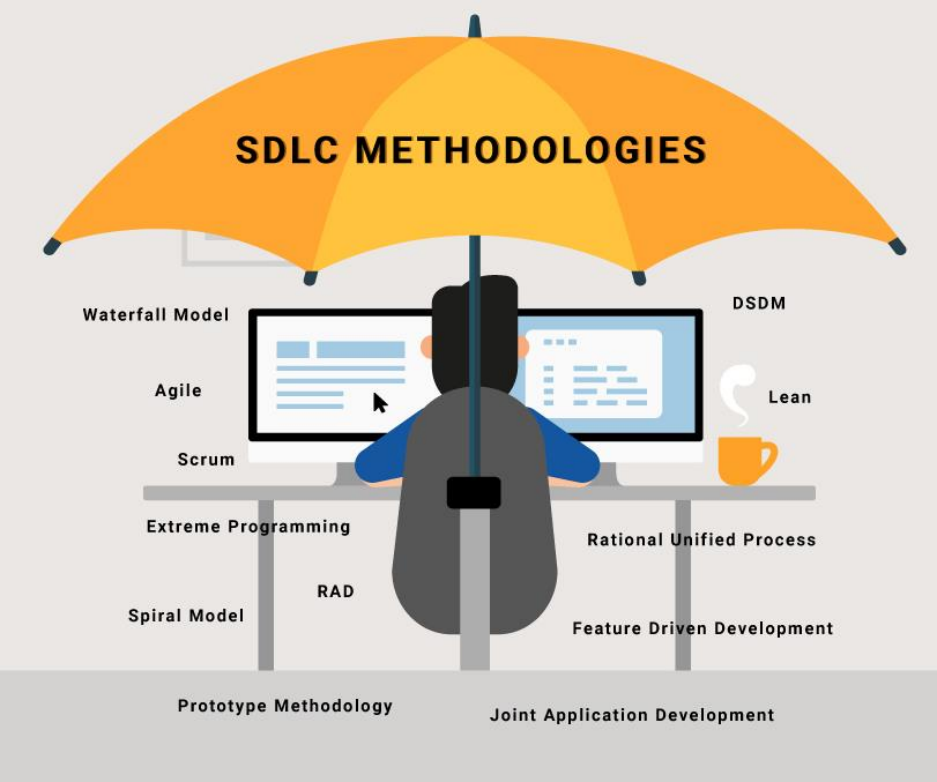
nexign

Методологии разработки ПО

8

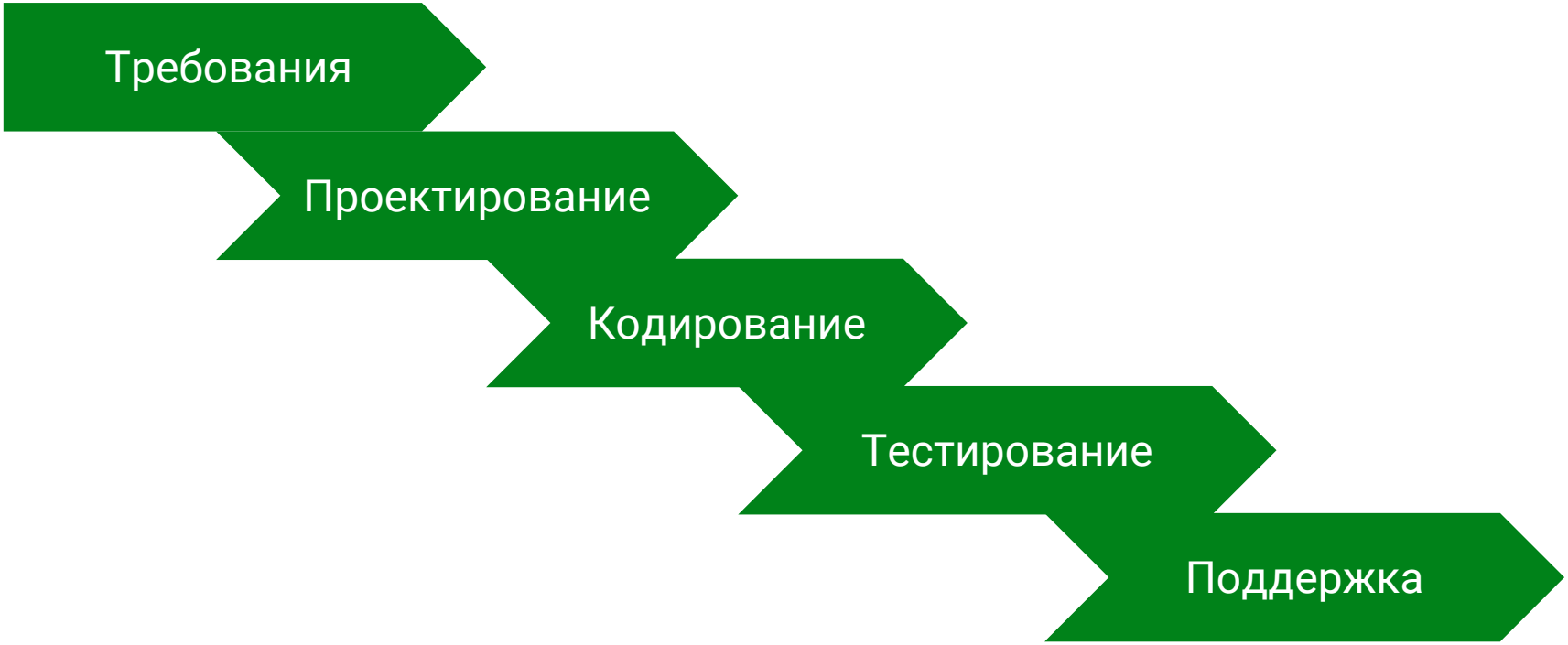
Методологии разработки ПО

Методология разработки ПО - это система принципов, а также совокупность идей, понятий, методов, способов и средств, определяющих стиль разработки программного обеспечения



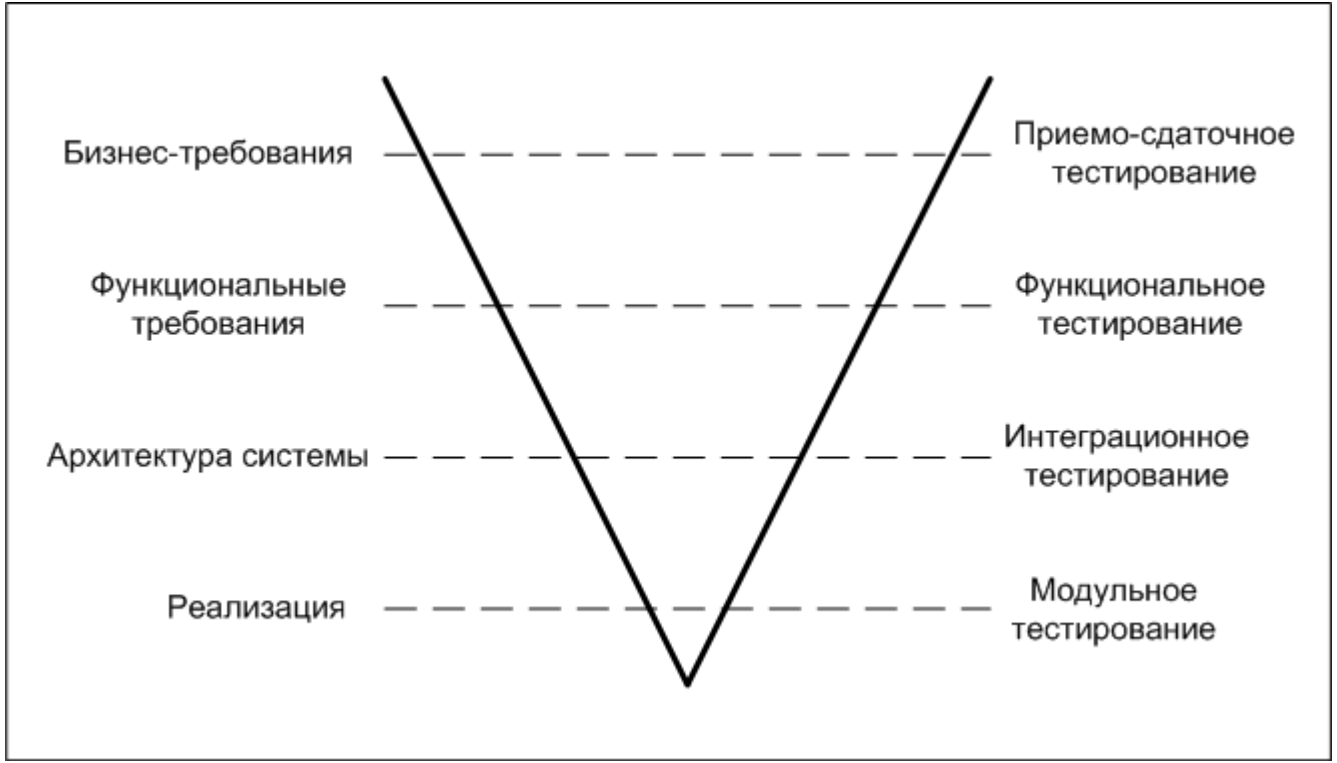
nexign

Waterfall (Каскадная модель)



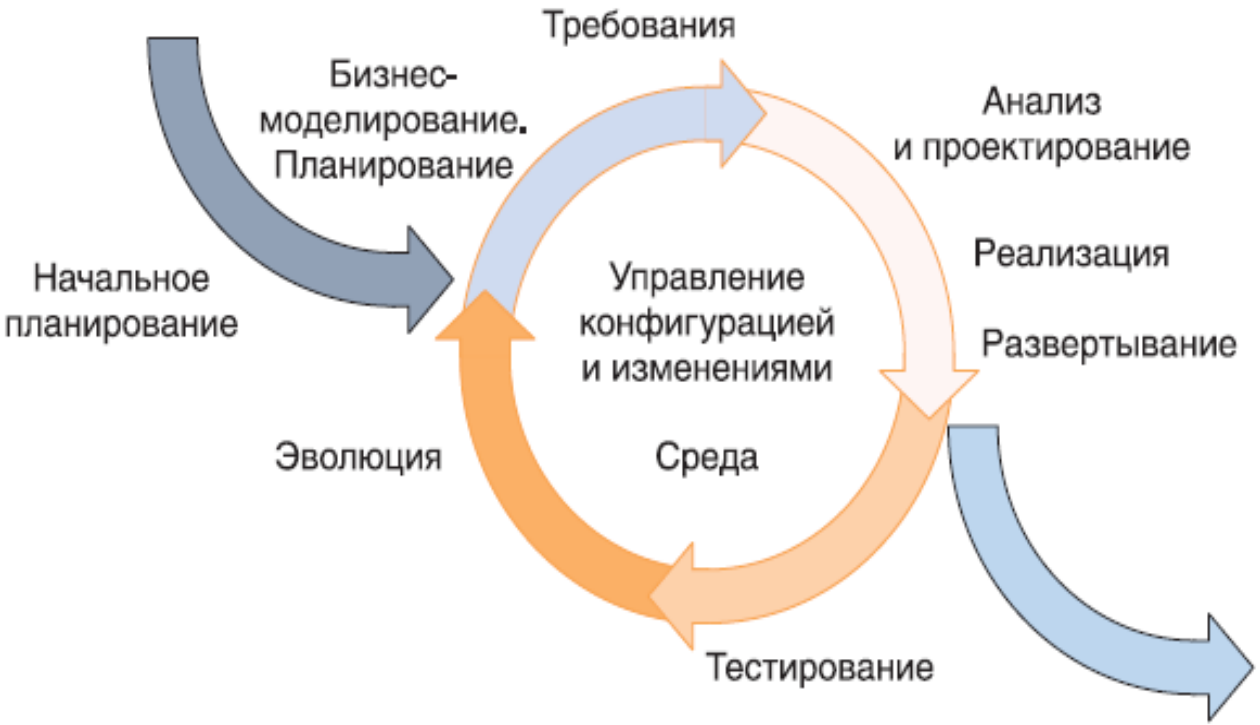
nexign

V - модель



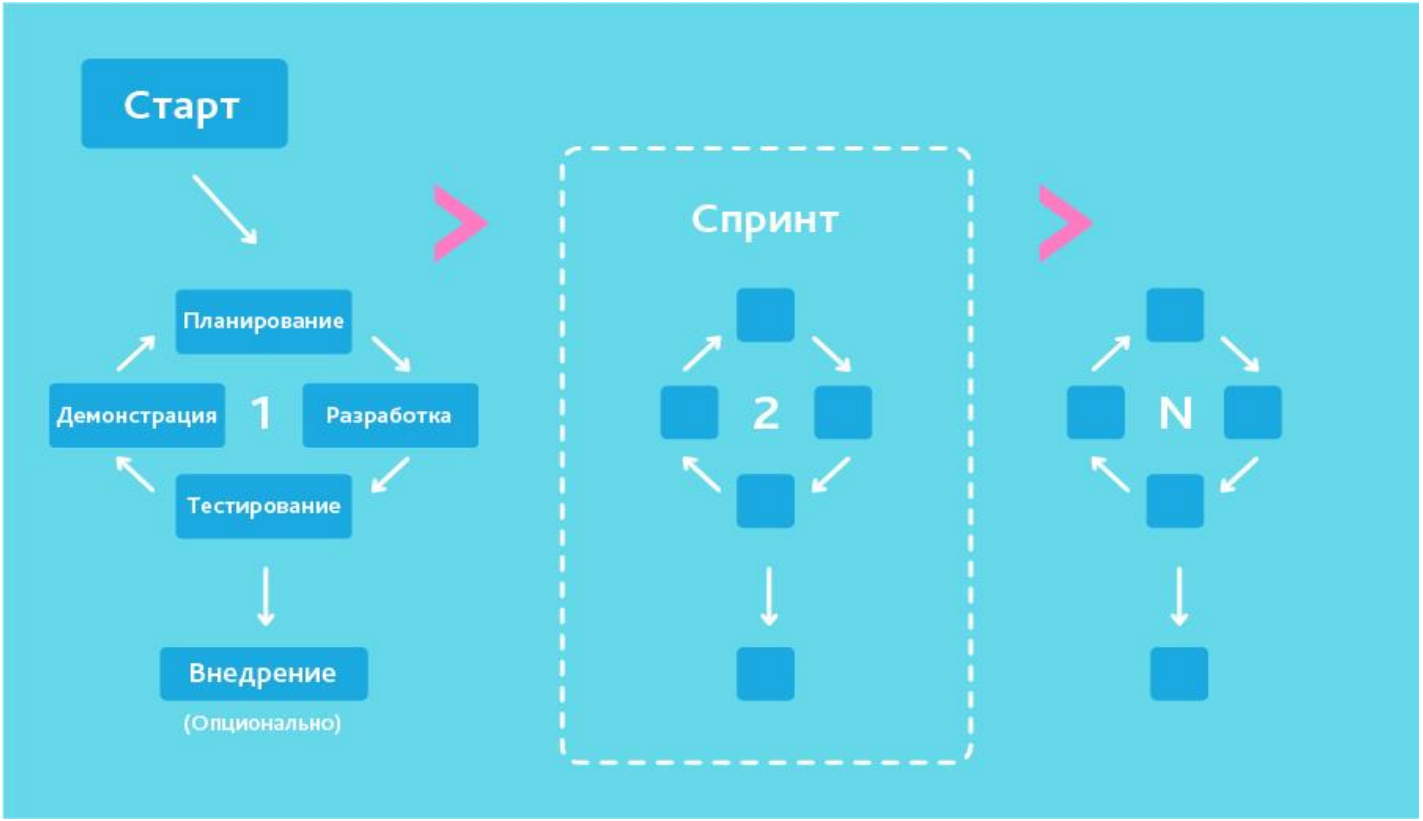
nexign

Итеративная модель



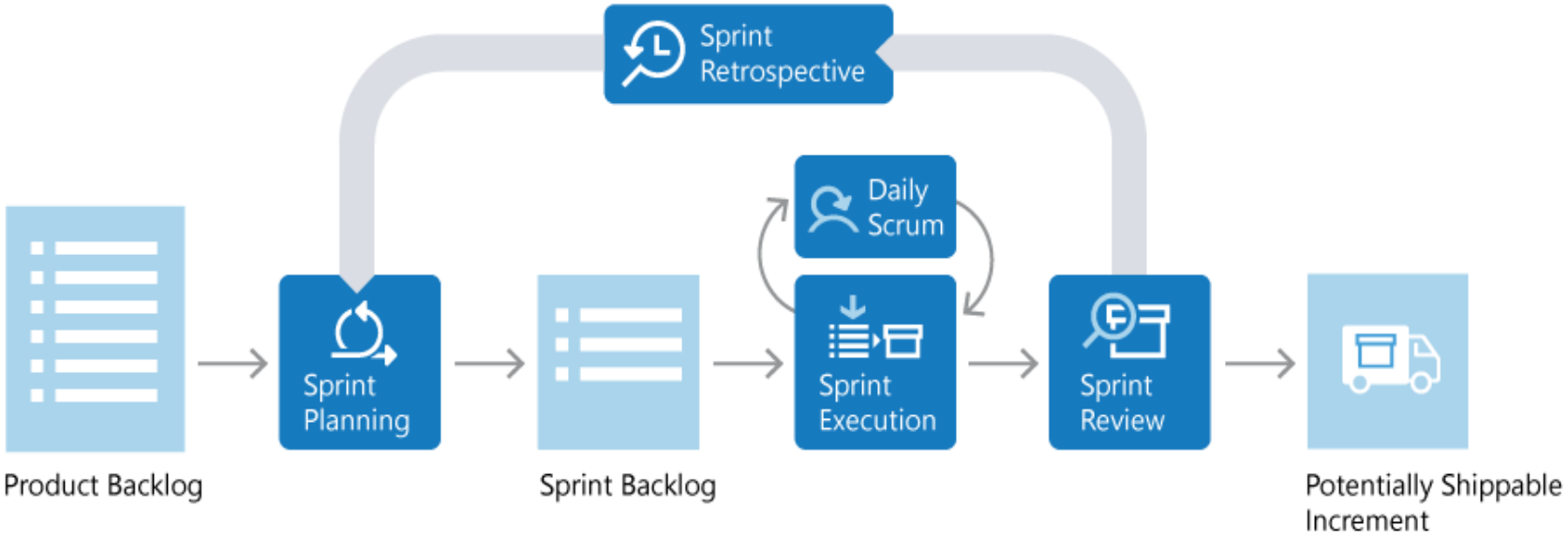
nexign

Agile модель



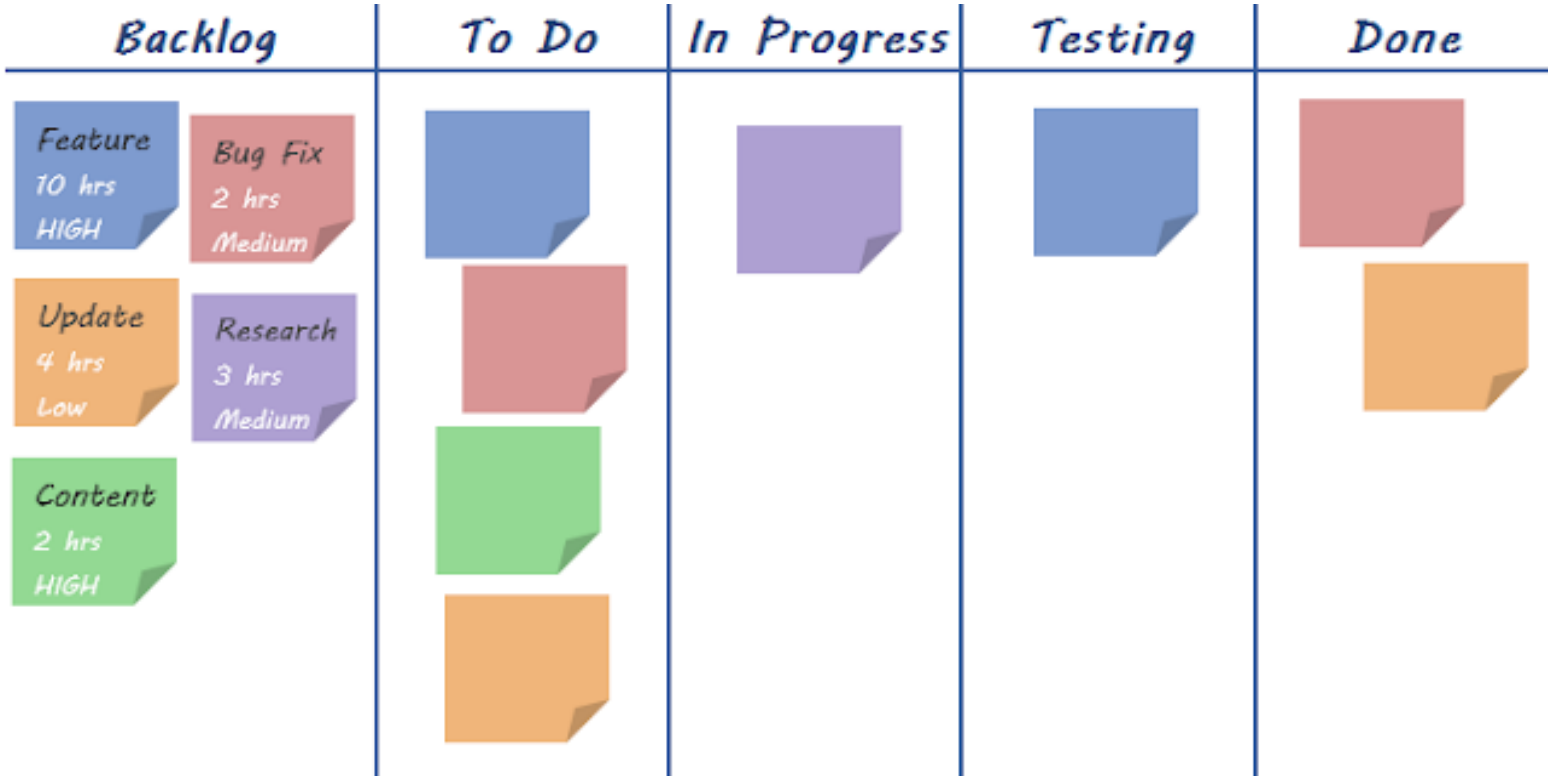
nexign

Agile. SCRUM



nexign

Agile. KANBAN



nexign

Agile. Роли. Product Owner

Product Owner

- это Владелец продукта, который является связующим звеном между командой разработки и заказчиком.

Он:

- Отвечает за требования и их согласование
- Отвечает за «бэклог» задач
- Отвечает за приоритезацию задач
- Общается с заказчиками
- Знает конкурентов и их возможности

nexign

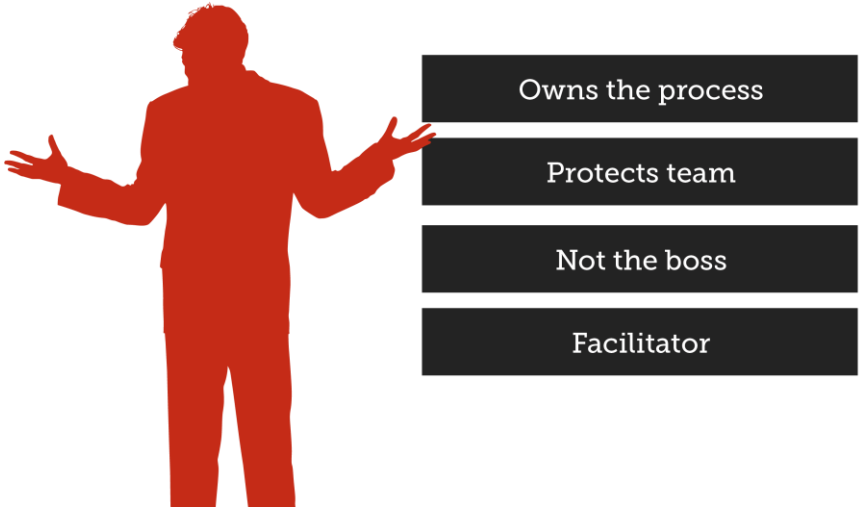
Agile. Роли. Scrum master

Scrum master

- это роль в команде, которая предполагает сопровождение команды на пути к Agile процессу.

Он:

- Отвечает за соблюдения Agile процесса
- Отвечает за то, чтобы задачи были в актуальном состоянии
- Отвечает за то, чтобы команда проводила «ретро», «демо», планирование и тд.
- Сопровождает процесс и помогает команде самостоятельно научиться решать возникшие трудности, находить пути их решения



nexign

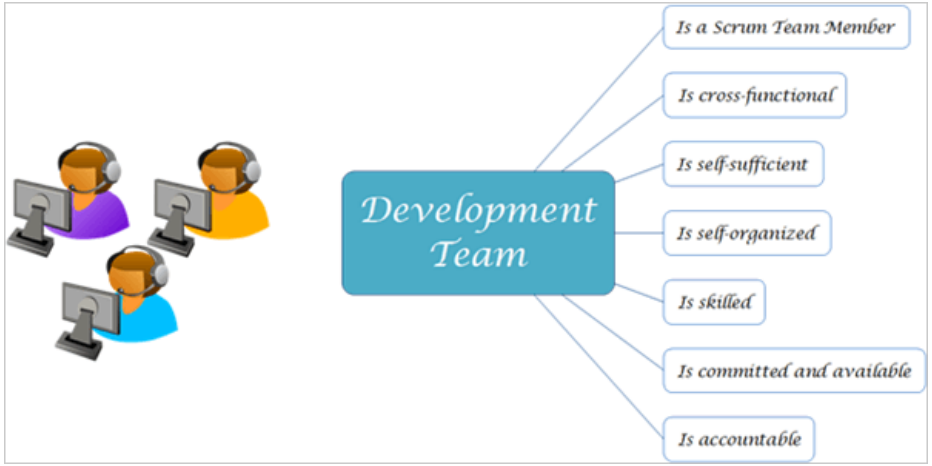
Agile. Роли. Development team

Development team

- это команда разработчиков и тестировщиков.

Они:

- Отвечают за разработку продукта
- Отвечают за тестирование продукта
- Отвечают за соблюдение стандартов качества и разработки



nexign

Agile. DoD

DoD (Definition of Done)

- это список критериев (чеклист), по которым можно сказать, что работа завершена и результат достигнут. Такие критерии могут быть выделены для завершени
 - задачи
 - спринта
 - проекта
 - и тд.

nexign

Agile термины. Требования

Backlog

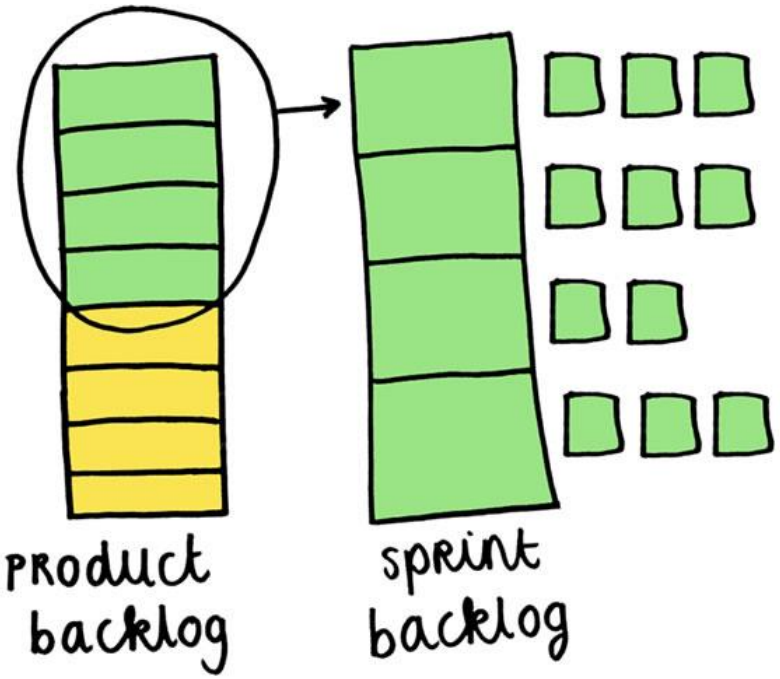
Набор, список задач, которые необходимо выполнить

Sprint

Итерация разработки. В спринт берутся задачи из «бэклога», которые будут выполнены по окончании спринта

User Story

Описанная в виде пользовательского сценария задача. Как правило, оформляется владельцем продукта



nexign

Agile термины. Митинги

Retrospective

Встреча по окончанию спринта для выявления и поиска решения проблем, мешающих разработке или тестированию

Daily meeting (Stand up)

Ежедневные встречи команды в формате стоя для быстрого обсуждения того, что было сделано вчера, что будет сделано сегодня и есть ли какие-то проблемы

Sprint demo

Встреча, на которой происходит демонстрация готового функционала по окончанию спринта(итерации) владельцу продукта и всем заинтересованным лицам

nexign

Вопросы?

Ресурсы

1. ISTQB Foundations,
https://www.istqb.org/downloads/send/51-ctfl2018/208-ctfl-2018-syllabus.html
2. IEEE 610.12-1990,
http://www.mit.jyu.fi/ope/kurssit/TIES462/Materiaalit..
3. QA fundamental terminology,
http://softwaretestingfundamentals.com/
4. Святослав Куликов, Тестирование ПО. Базовый курс,
https://svyatoslav.biz/software_testing_book_download/
5. Lee Copeland, A Practitioner's Guide to Software Test Design,
https://www.amazon.com/Practitioners-Guide-Software-Test-Design/dp/158053791X
6. Статья по методологиям ПО,
https://habr.com/ru/company/edison/blog/269789/

nexign

Спасибо!

This document contains unpublished, confidential and proprietary information of PETER-SERVICE, JSC that is protected by copyright and other intellectual property laws.

PETER-SERVICE, JSC software and its related documentation are subject to and made available only pursuant to the terms of a separate license agreement to be entered into with PETER-SERVICE, JSC and may be used or copied only in accordance with the terms of such agreement.

Any use, copying, reproduction, alterations, transmission or translation of these materials, in whole or in part, in any form or by any means, without the prior written permission of PETER-SERVICE, JSC is strictly prohibited

If this material is provided with software licensed by PETER-SERVICE, JSC , the information herein is provided subject to the terms of the warranty provided with a software license. If this material is not provided with licensed software, the information herein is provided “as is” without warranty of any kind. In either case, there are no other warranties, either express or implied, including, but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, non-infringement, or quality. In no event shall PETER-SERVICE, JSC or any of its affiliates be liable for any direct or indirect, special incidental, consequential, punitive or exemplary damages arising out of the use or inability to use the materials and/or information contained herein. Some jurisdictions do not allow the exclusion of implied warranties, so the above exclusion may not apply to you.

PETER-SERVICE, JSC takes reasonable measures to ensure the quality of the information produced by PETER-SERVICE, JSC that is made available herein. However, these materials may contain technical inaccuracies or typographical errors, and are not guaranteed to be error-free. Information may be changed or updated without notice. PETER-SERVICE, JSC has no obligation to update the information in this material based on changes to its products or services or those of third parties. PETER-SERVICE, JSC may also make improvements or changes to the products or services described in this material at any time without notice.

nexign